

COMPUTACIÓN II

PRÁCTICA 8

Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos iterativos

Resolver un sistema de ecuaciones mediante los métodos iterativos de **Jacobi** y de **Gauss-Seidel**.

$$3x_1 - 2x_2 + 8x_3 + x_4 = 5$$

$$x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 = -4$$

$$-6x_1 + 3x_3 + x_4 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_4 = -2$$

- (a) Sobre papel realice las primeras tres iteraciones con cada método.
- (b) Resuelva el problema mediante un código donde la matriz A se lea de un fichero externo. Analice la convergencia de ambos métodos previa consulta en la bibliografía como y porqué.

Solución:

$$x_1 = -0.2568; x_2 = -1.0236;$$

$$x_3 = 0.4527; x_4 = 0.1014$$